

CHỮA ĐỀ THI THỬ THPT QG 2026

TOÁN - LỚP 12 — Mã đề: 101

GV Nguyễn Văn Sang

2026-05-12

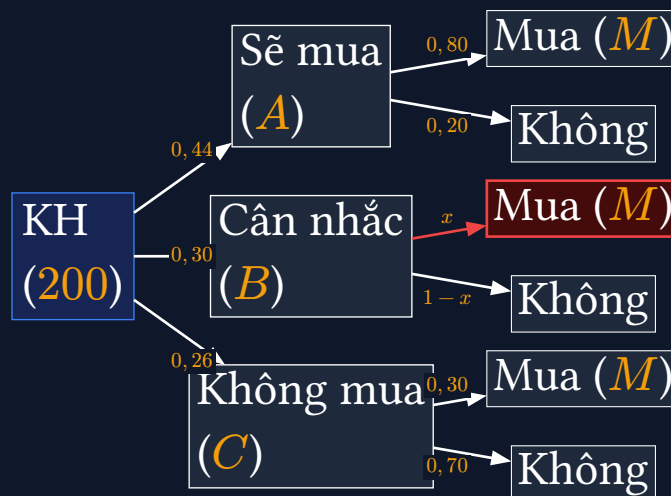
Sở GD&ĐT Nghệ An

CHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ: SƠ ĐỒ CÂY 1-3-6

Câu 1 — Đúng/Sai

Một công ty sản xuất một loại sản phẩm. Trước khi bán ra thị trường, công ty đã phỏng vấn 200 khách hàng và thấy có 88 người trả lời “sẽ mua”, 52 người trả lời “không mua”, số còn lại trả lời “sẽ cân nhắc”. Theo thống kê: trong khách hàng trả lời “sẽ mua” có 80% thực sự mua; “không mua” có 30% thực sự mua; tỉ lệ thực sự mua toàn bộ là 65%. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng.



Phát biểu

Đ

S

a) Xác suất để chọn được người trả lời “sẽ mua” là 44%.

--	--

b) Xác suất để khách hàng thực sự mua, nếu biết khách đã trả lời “sẽ mua”, là $\frac{44}{125}$.

--	--

c) Nếu chọn được khách hàng trả lời “sẽ cân nhắc” thì tỉ lệ thực sự mua là 35%.

--	--

d) Xác suất để chọn được khách hàng trả lời “sẽ cân nhắc”, nếu biết khách đó thực sự mua là $\frac{8}{25}$.

--	--

Câu 1 — ĐÁP ÁN

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để chọn được người trả lời “sẽ mua” là 44%.	☒	☐
b) Xác suất để khách hàng thực sự mua, nếu biết khách đã trả lời “sẽ mua”, là $\frac{44}{125}$.	☐	☒
c) Nếu chọn được khách hàng trả lời “sẽ cân nhắc” thì tỉ lệ thực sự mua là 35%.	☐	☒
d) Xác suất để chọn được khách hàng trả lời “sẽ cân nhắc”, nếu biết khách đó thực sự mua là $\frac{8}{25}$.	☐	☒

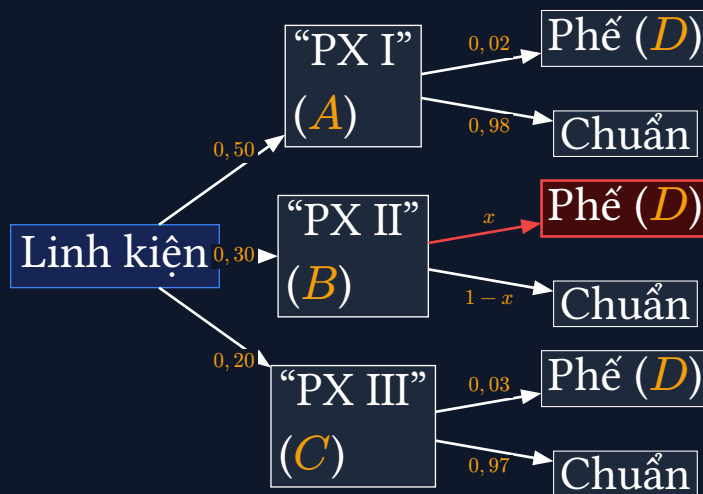
Lời giải

- a) Đúng. $P(A) = \frac{88}{200} = 0,44 = 44\%$.
- b) Sai. $P(M|A) = 0,8 \neq \frac{44}{125}$.
- c) Sai. $0,65 = 0,44 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot P(M|B) + 0,26 \cdot 0,3 \Rightarrow P(M|B) = \frac{11}{15} \approx 73\%$.

- d) Sai. $P(B|M) = \frac{0,3 \cdot \frac{11}{15}}{0,65} = \frac{22}{65} \neq \frac{8}{25}$.

Câu 2 — Đúng/Sai

Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất linh kiện. PX I chiếm 50%, PX II chiếm 30%, còn lại là PX III. Tỷ lệ phế phẩm: PX I là 2%, PX III là 3%; tỷ lệ phế phẩm chung toàn nhà máy là 3,1%. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện.



Phát biểu

Đ

S

a) Xác suất để chọn được linh kiện do PX I sản xuất là 50%.

b) Xác suất để linh kiện là phế phẩm, nếu biết nó do PX I sản xuất, là $\frac{1}{25}$.

c) Nếu chọn được linh kiện của PX II thì tỉ lệ là phế phẩm là 5%.

d) Xác suất để linh kiện do PX II sản xuất, nếu biết nó là phế phẩm, là $\frac{1}{2}$.

Câu 2 — ĐÁP ÁN

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để chọn được linh kiện do PX I sản xuất là 50%.	☒	☐
b) Xác suất để linh kiện là phế phẩm, nếu biết nó do PX I sản xuất, là $\frac{1}{25}$.	☐	☒
c) Nếu chọn được linh kiện của PX II thì tỉ lệ là phế phẩm là 5%.	☒	☐
d) Xác suất để linh kiện do PX II sản xuất, nếu biết nó là phế phẩm, là $\frac{1}{2}$.	☐	☒

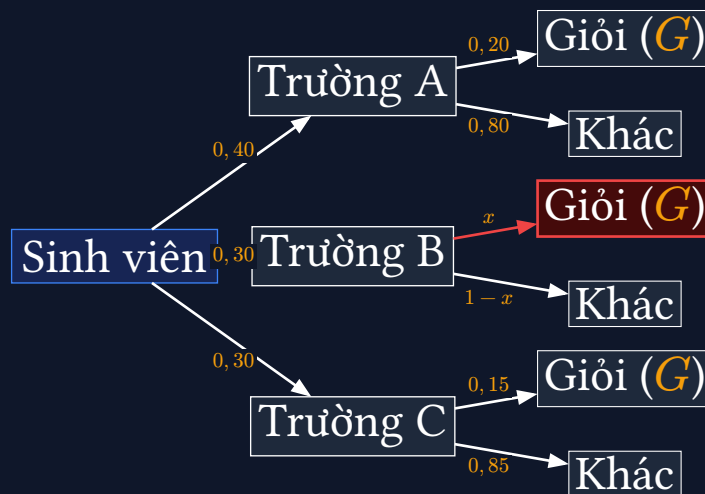
Lời giải

- a) **Đúng.** $P(A) = 0,50 = 50\%$.
- b) **Sai.** $P(D|A) = 0,02 = \frac{1}{50} \neq \frac{1}{25}$.
- c) **Đúng.** $0,031 = 0,50 \cdot 0,02 + 0,30 \cdot x + 0,20 \cdot 0,03 \Rightarrow x = 0,05 = 5\%$.

- d) Sai. $P(B|D) = \frac{0,30 \cdot 0,05}{0},031 = \frac{15}{31} \neq \frac{1}{2}.$

Câu 3 — Đúng/Sai

Tại một trường đại học, tân sinh viên đến từ ba trường THPT: A (40%), B (30%), C (còn lại). Tỷ lệ tốt nghiệp loại Giỏi: trường A là 20%, trường C là 15%; tỷ lệ Giỏi chung toàn khóa là 18,5%. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên đã tốt nghiệp.



Phát biểu

Đ

S

a) Xác suất để chọn được sinh viên đến từ trường B là 30%.

--	--

b) Nếu chọn được sinh viên từ trường A, xác suất em đó không đạt loại Giỏi là 20%.

--	--

c) Tỷ lệ sinh viên đạt loại Giỏi trong số các em đến từ trường B là 20%.

--	--

d) Chọn một sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, xác suất em đó đến từ trường C là $\frac{27}{37}$.

--	--

Câu 3 — ĐÁP ÁN

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để chọn được sinh viên đến từ trường B là 30%.	☒	☐
b) Nếu chọn được sinh viên từ trường A, xác suất em đó không đạt loại Giỏi là 20%.	☐	☒
c) Tỷ lệ sinh viên đạt loại Giỏi trong số các em đến từ trường B là 20%.	☒	☐
d) Chọn một sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, xác suất em đó đến từ trường C là $\frac{27}{37}$.	☐	☒

Lời giải

- a) **Đúng.** $P(B) = 0,30 = 30\%$.
- b) **Sai.** $P(\overline{G}|A) = 1 - 0,20 = 80\% \neq 20\%$.
- c) **Đúng.** $0,185 = 0,40 \cdot 0,20 + 0,30 \cdot x + 0,30 \cdot 0,15 \Rightarrow x = 0,20 = 20\%$.
- d) **Sai.** $P(C|G) = \frac{0,30 \cdot 0,15}{0,185} = \frac{9}{37} \neq \frac{27}{37}$.

CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1 Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$.

A. -1

B. 1

C. 0

D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 1 — ĐÁP ÁN

A. -1

B. ✓ 1

C. 0

D. $\frac{\pi}{2}$

Lời giải

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0 = 1. \text{ Chọn B.}$$

Câu 2 Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào là phương trình mặt cầu?

A. $2x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

D. $x^2 + 2y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

Câu 2 — ĐÁP ÁN

A. $2x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

B. ✓ $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

D. $x^2 + 2y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

Lời giải

Chỉ **B** có hệ số x^2, y^2, z^2 đều bằng 1: $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$. Mặt cầu tâm $I(1; 1; 2)$, $R = 3$. Chọn **B**.

Câu 3 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\cos(a - b) = \cos a \sin b - \sin a \cos b$

B. $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

C. $\cos(a - b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b$

D. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

Câu 3 — ĐÁP ÁN

A. $\cos(a - b) = \cos a \sin b - \sin a \cos b$

B. $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

C. $\cos(a - b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b$

D. ✓ $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

Lời giải

Công thức cộng: $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. Chọn D.

Câu 4 Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ hình vuông cạnh 2 , AC' tạo với $(ABCD)$ góc 60° . Tính thể tích.

A. $8\sqrt{6}$

B. $4\sqrt{6}$

C. $8\sqrt{3}$

D. $\frac{8\sqrt{6}}{3}$

Câu 4 — ĐÁP ÁN

A. ✓ $8\sqrt{6}$

B. $4\sqrt{6}$

C. $8\sqrt{3}$

D. $\frac{8\sqrt{6}}{3}$

Lời giải

$AC = 2\sqrt{2}$. $AA' = AC \tan 60^\circ = 2\sqrt{6}$. $V = 4 \cdot 2\sqrt{6} = 8\sqrt{6}$. Chọn A.

Câu 5 Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như hình. Tiệm cận đứng là:

A. $y = 2$

B. $y = 1$

C. $x = 1$

D. $x = 2$

Câu 5 — ĐÁP ÁN

A. $y = 2$

B. $y = 1$

C. ✓ $x = 1$

D. $x = 2$

Lời giải

Đường thẳng đứng đồ thị tiến sát hai phía: $x = 1$. $y = 2$ là tiệm cận ngang. Chọn C.

Câu 6 Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên (BBT). Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

A. $(-1; 1)$

B. $(4; +\infty)$

C. $(-\infty; 2)$

D. $(0; 1)$

Câu 6 — ĐÁP ÁN

A. $(-1; 1)$

B. $(4; +\infty)$

C. $(-\infty; 2)$

D. ✓ $(0; 1)$

Lời giải

Từ BBT: $y' < 0$ trên $(-1; 0)$ và $(0; 1)$. Tách riêng tại $x = 0$ (gián đoạn). Chọn D.

Câu 7 Elip $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ có tiêu cự bằng:

A. 10

B. 3

C. 8

D. 6

Câu 7 — ĐÁP ÁN

A. 10

B. 3

C. 8

D. ✓ 6

Lời giải

$a^2 = 25, b^2 = 16 \Rightarrow c^2 = 9 \Rightarrow c = 3$. Tiêu cự $= 2c = 6$. Chọn D.

Câu 8 Nếu $\log_a b = 3$ thì $\log_a b^4$ bằng:

A. 7

B. 12

C. 81

D. 6

Câu 8 — ĐÁP ÁN

A. 7

B. ✓ 12

C. 81

D. 6

Lời giải

$\log_a b^4 = 4 \log_a b = 4 \cdot 3 = 12$. Chọn B.

Câu 9 Họ nguyên hàm của $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$ là:

A. $\tan x + C$

B. $\cot x + C$

C. $-\cot x + C$

D. $\frac{1}{\sin x} + C$

Câu 9 – ĐÁP ÁN

A. $\tan x + C$

B. $\cot x + C$

C. ✓ $-\cot x + C$

D. $\frac{1}{\sin x} + C$

Lời giải

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C. \text{ Chọn C.}$$

Câu 10 Cho mẫu số liệu ghép nhóm. Độ lệch chuẩn (làm tròn 2 chữ số thập phân) là:

A. 2,57

B. 2,55

C. 2,56

D. 2,54

Câu 10 — ĐÁP ÁN

A. 2,57

B. 2,55

C. ✓ 2,56

D. 2,54

Lời giải

Điểm giữa: 9, 11, 13, 15, 17. $n = 29$. $\bar{x} = \frac{385}{29}$. $s \approx 2,56$. Chọn C.

Câu 11 Đường thẳng qua $M(1; -2; 3)$ với $\vec{u}(1; -2; 1)$ có phương trình:

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{3}$

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{1}$

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

Câu 11 – ĐÁP ÁN

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{3}$

B. ✓ $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{1}$

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

Lời giải

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \Rightarrow \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}. \text{ Chọn B.}$$

Câu 12 Cho $(P) : 2x - 3y + z + 5 = 0$. Vectơ pháp tuyến của (P) là:

A. $\vec{n}(2; -3; 5)$

B. $\vec{n}(2; 3; -1)$

C. $\vec{n}(2; -3; 1)$

D. $\vec{n}(2; -3; -1)$

Câu 12 — ĐÁP ÁN

A. $\vec{n}(2; -3; 5)$

B. $\vec{n}(2; 3; -1)$

C. ✓ $\vec{n}(2; -3; 1)$

D. $\vec{n}(2; -3; -1)$

Lời giải

$ax + by + cz + d = 0 \Rightarrow \vec{n} = (a; b; c) = (2; -3; 1)$. Chọn C.

CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1 — Đúng/Sai

Cho hàm số $f(x) = \frac{x-4}{x-2}$.

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.	☐	☐
b) Đạo hàm $f'(x) > 0$ với mọi $x \neq 2$.	☐	☐
c) $f(4) = 2$.	☐	☐
d) $M + m = 2$ trên đoạn $[4; 6]$.	☐	☐

Câu 1 — ĐÁP ÁN

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.	☒	☐
b) Đạo hàm $f'(x) > 0$ với mọi $x \neq 2$.	☒	☐
c) $f(4) = 2$.	☐	☒
d) $M + m = 2$ trên đoạn $[4; 6]$.	☐	☒

Lời giải

- a) Đúng. $x \neq 2$. b) Đúng. $f'(x) = \frac{2}{(x-2)^2} > 0$.
- c) Sai. $f(4) = 0$. d) Sai. $M + m = \frac{1}{2}$.

Câu 2 — Đúng/Sai

Một hệ thống bảo mật nhận dạng khuôn mặt. $P(N) = 0.9$, $P(K) = 0.1$. $P(M|N) = 0.99$, $P(M|K) = 0.15$.

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất hệ thống từ chối mở cửa cho khách là 0.85.	☐	☐
b) Xác suất mở cửa cho người bất kỳ là 0.9.	☐	☐
c) Xác suất người đó là khách khi đã mở cửa nhỏ hơn 0.02.	☐	☐
d) Xác suất nhận diện nhầm là 0.024.	☐	☐

Câu 2 — ĐÁP ÁN

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất hệ thống từ chối mở cửa cho khách là 0.85.	☒	☐
b) Xác suất mở cửa cho người bất kỳ là 0.9.	☐	☒
c) Xác suất người đó là khách khi đã mở cửa nhỏ hơn 0.02.	☒	☐
d) Xác suất nhận diện nhầm là 0.024.	☒	☐

Lời giải

- a) Đúng. $P(\overline{M}|K) = 0.85$.
- b) Sai. $P(M) = 0.906 \neq 0.9$.
- c) Đúng. $P(K|M) \approx 0.0166 < 0.02$.
- d) Đúng. $P(\text{Nhầm}) = 0.024$.

CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1 – Trả lời ngắn

Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = -x^2 + 4x + 1$.

Đáp số:

Câu 1 — ĐÁP ÁN

Đáp số: 5

Lời giải

$y' = -2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. Cực đại: $y(2) = 5$.

Câu 2 – Trả lời ngắn

Tổng các nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Đáp số:

Câu 2 — ĐÁP ÁN

Đáp số: 5

Lời giải

Viète: $x_1 + x_2 = 5$.

— HẾT —

Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng!

Chúc các em ôn thi tốt! 🎓